TP1 : Prise en main[1]

Objectifs

L'objectif de ce TP est de prendre en main de l'environnement Kathará et de réaliser votre premier réseau.

Mise en place

Nous allons réaliser la plupart de nos TPs à l'aide d'un outil d'émulation appelé Kathará, accessible directement à travers le terminal.



Si vous voulez, vous pouvez installer Kathará directement sur votre ordinateur personnel en suivant les instructions de ce site : https://www.kathara.org/download.html

Sur les machines de la salle, dans votre répertoire personnel, créez un dossier appelé `LabTP1`. C'est dans ce répertoire que vous allez travailler lors de cette session de TP.

Exercice 1 : Création et configuration d'un lab Kathará

Le but du premier exercice sera de créer et configurer un lab Kathará. Ce lab contiendra un fichier `lab.conf` et des fichiers de configuration pour chaque machine.

La topologie que nous allons initialement considérer est donnée sur la Figure~1, avec quatre machines « utilisateurs » et deux routeurs.

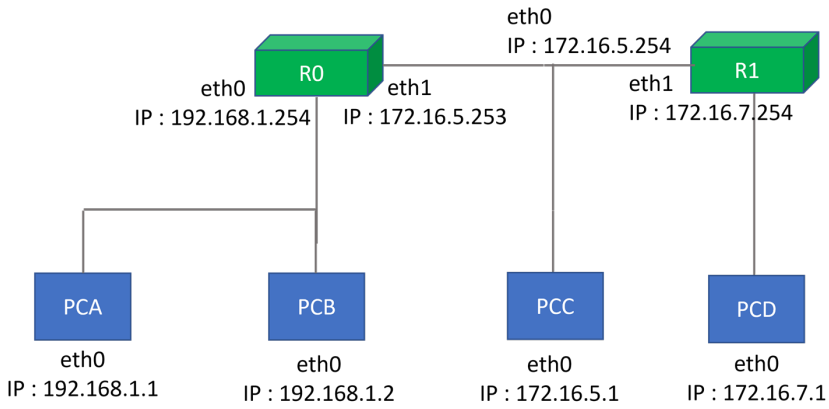


FIGURE 1 – Topologie de base du TP

1. Sujet réalisé par Cristina ONETE

1. Dans cette topologie, nous avons trois réseaux, qui seront tous de taille /24. Quels sont ces réseaux (avec les machines présentes dans chaque réseau) ?

Dans les exercices suivants, nous allons préparer les fichiers nécessaires pour configurer la topologie de la Figure 1.

2. Dans le répertoire `LabTP1` que vous avez créé, préparez le fichier de configuration du lab, qui s'appellera `lab.conf` . Les machines s'appelleront : `PCA`, `PCB`, `PCC`, `PCD`, `R0` et `R1`. Utilisez l'exemple suivant pour démarrer et complétez le pour réaliser la topologie attendue :

```
pca[0]=net0
pcb[0]=net0
pcc[0]=net1
r1[0]=net0
r1[1]=net1
```

3. Avec l'aide de votre terminal, allez dans le répertoire `LabTP1`. Tapez le mot `kathara`. Que voyez-vous ? Pouvez-vous identifier et taper l'instruction pour démarrer le lab ? Quelle est l'instruction que vous venez de taper ? (Déboguez votre fichier si le démarrage ne réussit pas).
4. Kathará va créer des terminaux pour chaque machine du lab. Sur le terminal correspondant à la machine `R1`, tapez une instruction qui vous permettra de voir toutes les interfaces de cette machine avec leurs adresses IP. Quelle est cette instruction et quels en sont les résultats ?

Normalement à ce niveau, vous avez lab Kathará fonctionnel mais aucune machine n'a pas été configurée. Nous pourrions effectuer cette configuration à la main (sur chaque machine), mais dans ce cas-ci, la configuration sera temporaire seulement. Nous voulons, au contraire, que la configuration soit pérenne. Comme ça, si on change la topologie (ce qui sera le cas plus tard), les machines auront les adresses et routeurs déjà mis en place.

5. Préparez les fichiers de configuration pour les machines « utilisateur » : `PCA`, `PCB`, `PCC` et `PCD`. Les fichiers s'appelleront : **pca.startup**, **pcb.startup**, **pcc.startup** et **pcd.startup** et seront mis dans le répertoire `LabTP1`. Les instructions mises dans ces fichiers s'exécuteront au démarrage du lab, avant la création des terminaux pour chaque machine.

Dans chacun de ces fichiers de configuration, vous allez mettre en place des instructions qui configurent leurs adresses IP, qui activent ces adresses, et qui définissent un routeur par défaut pour chaque machine.

6. Préparez le fichier de configuration pour la machine R0 (**r0.startup**), tel que : les adresses IP soient configurées ; les interfaces (avec les adresses) soient activées ; et la machine `R1` soit utilisée en tant que le routeur par défaut de `R0`. Quel est le contenu de ce fichier ?
7. Préparez le fichier de configuration pour la machine `R1` (**r1.startup**), tel que : les adresses IP soient configurées ; les interfaces (avec les adresses) soient activées ; et tel que **R0** soit le routeur utilisé par **R1** pour envoyer des paquets au sous-réseau incluant **PCA**, **PCB**. Quel est le contenu du fichier **r1.startup** ?
8. Une fois les fichiers écrits, redémarrez votre lab. Faites des pings entre chaque paire de machines et déboguez votre configuration si besoin (n'oubliez pas à fermer le lab à chaque fois avant de le redémarrer !)

9. Utilisez la commande `ip` en dehors de Kathará, dans un terminal sur votre machine, pour apprendre la configuration actuelle de la machine hôte. Cela vous permettra notamment de déterminer quelles interfaces réseaux elle peut avoir, quelles adresses IP elle utilise, etc. Quelle est la configuration actuelle de votre machine ?

Exercice 2 : `tcpdump` et les captures Wireshark

Dans cet exercice nous allons analyser les échanges de messages à l'intérieur de Kathará. Ces machines n'ont pas Wireshark forcément installé pour analyser les trames échangées. Cependant, nous pouvons utiliser `tcpdump`.

1. Sur la machine `PCB` tapez les commandes suivantes :

```
ip neigh flush all
tcpdump -i eth0
```

La première commande enlèvera le cache d'adresses MAC que `PCB` a pu garder pendant les échanges précédents. La deuxième commande mettra en place une capture des trames qui rentrent et sortent du `PCB` via son interface `eth0`.

2. Sur `PCA` faites un ping et un seul (en utilisant l'option -c 1 de la commande ping) vers `PCB`. Quelle commande avez-vous utilisé ?
3. Sur `PCB`, utilisez ensuite **Ctrl+C** pour arrêter la capture `tcpdump`. Regardez les messages capturés. Quels types de trames voyez-vous ?
4. Maintenant nous allons utiliser une commande de sauvegarde pour `tcpdump`, qui nous permettra ensuite d'analyser la capture en utilisant le logiciel Wireshark. Sur la machine `PCC` tapez la commande suivante :

```
tcpdump -i eth0 -w capturepcc.pcap
mv capturepcc.pcap /shared/
```

Avec le `&` à la fin de la ligne, nous pouvons nous assurer que le logiciel marche en background, nous permettant de continuer à manipuler la machine.



> Si vous avez un message d'erreur vous indiquant que vous n'avez pas les droits d'écritures sur le répertoire `/shared`, changez les droits depuis la machine hôte avec la commande : `chmod a+w shared/`

5. Faites la même chose pour la machine `PCD`, pour laquelle les données seront sauvegardées dans le fichier **capturepcd.pcap** .
6. Utilisez la machine `PCC` pour faire un ping (et un seul) vers `PCD`. Ensuite, utilisez la commande `fg` pour remettre `tcpdump` au premier plan. Arrêtez la capture avec `Ctrl+C`. Faites de même sur la machine `PCD`.
7. Sur la machine hôte, trouvez les captures qui sont sauvegardées dans le répertoire du lab. Utilisez Wireshark pour ouvrir les deux captures. Filtrez les paquets ping (rappelez-vous quel protocole encapsule ces messages). Ensuite regardez les adresses sources et destination des paquets ping. Que remarquez-vous ?

Exercice 3 : Connecter un lab à la machine hôte

Dans ce troisième exercice nous allons nous poser la question de comment on peut faire en sorte que les machines puissent avoir accès à Internet. Ceci nécessitera des légères modifications à apporter à la configuration du lab et de votre machine.

1. Vous allez travailler sur `PCA`. Envoyez un `ping` vers `8.8.8.8`.

a. Quel est la commande que vous avez utilisée et quel est le résultat ?
b. Déboguez la situation en utilisant certaines instructions sur les machines `PCA` et `R1` pour montrer où est le problème. Quelles instructions avez-vous tapées ? Quel est votre diagnostique ?

Jusqu'à ce niveau, notre lab Kathará existait (dans des *containeurs*) sur notre machine physique. Nous voulons désormais que les machines du lab soient également connectées à la machine hôte – notamment nous voulons obtenir la topologie présentée en Figure 2.

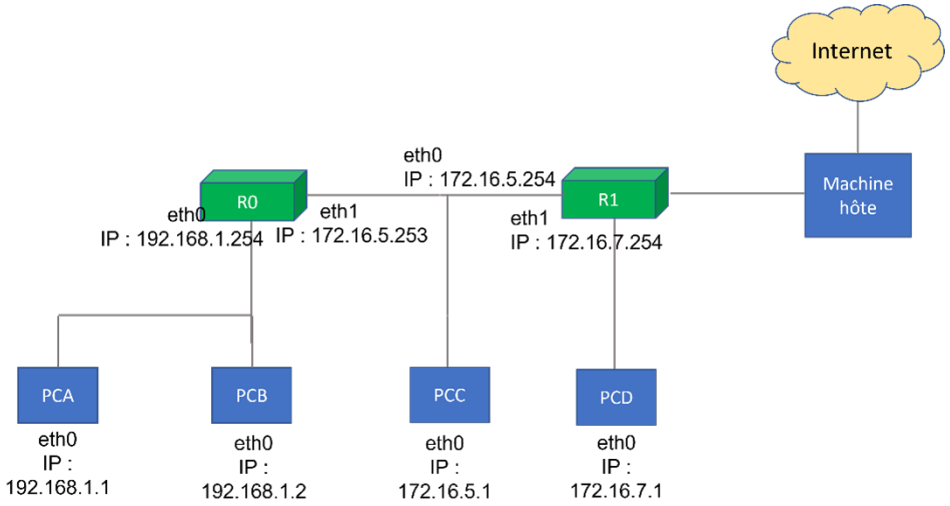


FIGURE 2 – Topologie cible pour l'exercice 3

2. Pour connecter le routeur `R1` et la machine hôte, nous aurons besoin qu'un pont (*bridge*) soit établi entre les deux. Modifiez le fichier de configuration du lab (l**lab.conf**) pour permettre cela et redémarrez le lab (après l'avoir arrêté). Quel code avez-vous rajouté au fichier de configuration ?
3. Une fois le lab redémarré, utilisez la commande `ip` pour trouver les interfaces et les adresses IP de votre machine hôte. Que voyez-vous si vous comparez vos résultats à ceux de l'exercice 1, question 9 ?
4. Votre but sera de permettre à la commande `ping` de la question 1 de réussir. Quelles modifications devez-vous faire ? Dans quels fichiers ?
5. Avez-vous réussi à faire marcher le routage ? Si c'est le cas, bravo, vous avez fini le TP. Sinon, faites le fonctionner avant de partir !

Exercice 4 : Connecter tout le réseaux à Internet

Dans l'exercice précédent, vous avez réussi à connecter `R1` à Internet. Pour connecter les autres machines vous devez mettre en place un système de traduction d'adresse. Pour cela tapez la commande suivante sur `R1` en remplacant `eth1` par votre interface de sortie de type *bridged* :

```
1 iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
```